

Thème 3 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — concentration molaire

a) $C = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ mol L}^{-1}$.

b) $C = \frac{0,2}{0,5} = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$.

c) $C = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 2 — concentration massique

a) $C_m = \frac{20}{2} = 10,0 \text{ g L}^{-1}$.

b) $C_m = \frac{5}{0,5} = 10,0 \text{ g L}^{-1}$.

c) $C_m = \frac{45}{5} = 9,00 \text{ g L}^{-1}$.

Corrigé 3 — quantité de matière dissoute

a) $n = 0,2 \times 3 = 0,6 \text{ mol}$.

b) $n = 1,5 \times 0,2 = 0,3 \text{ mol}$.

c) $500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L} : n = 0,1 \times 0,5 = 0,05 \text{ mol}$.

Corrigé 4 — passer d'une concentration à l'autre

a) $C_m = C M = 0,1 \times 40 = 4,00 \text{ g L}^{-1}$.

b) $C_m = 0,5 \times 58,5 = 29,25 \text{ g L}^{-1}$.

c) $C = \frac{C_m}{M} = \frac{20}{40} = 0,500 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 5 — attention aux unités de volume

a) $250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L} : C = \frac{0,05}{0,25} = 0,200 \text{ mol L}^{-1}$.

b) $500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L} : C_m = \frac{8}{0,5} = 16,0 \text{ g L}^{-1}$.